KMUTNB

LOST & FOUND CENTER

ระบบศูนย์กลางแจ้งของหายและติดตามของภายในคณะ/มหาวิทยาลัย

6704062660027 วชิรวิทย์ โฆษวณิชกิจ | 6704062661023 ยศกร กล่อมกมล | 6704062661031 สุกนต์ธี สีเทา
6704062662054 ไรวินทร์ พิทยาปรีชานนท์ | 6704062662348 ปิยะพัทธ์ ทิพย์พิมาศ | 6704062662011 ธนาพล จิตรเสถียรพร

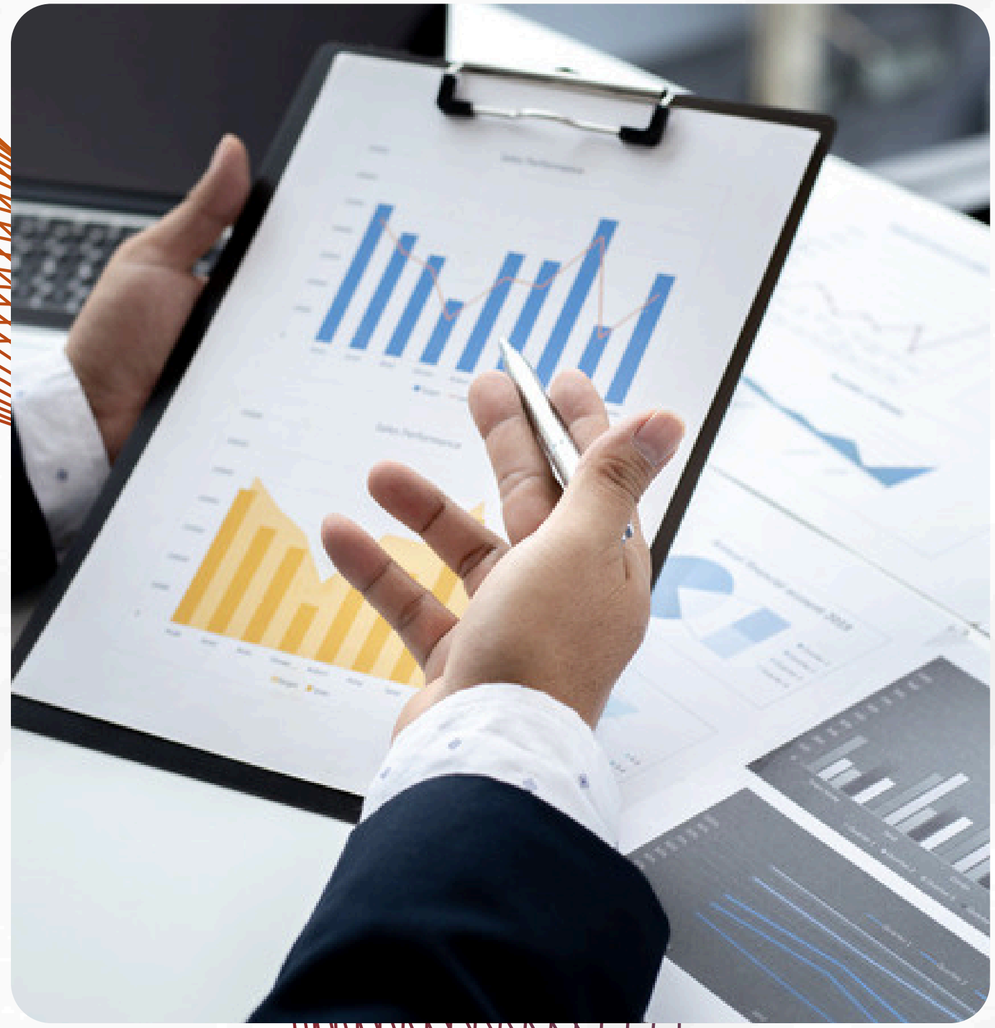
Stakeholders

01 User/ผู้ใช้ทั่วไป

นิสิต/บุคลากร(ผู้ทำของหายหรือผู้ที่เก็บของได้)

02 Administrator/ผู้ดูแลระบบ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คณะ(Admin กลาง)



User Requirements

ผู้ทำของหายต้องการระบบที่สามารถค้นหาของจากหมวดหมู่หรือสถานที่ที่หายได้ง่าย ส่วนผู้ที่เก็บของได้ต้องการช่องทางที่แจ้งข้อมูลได้สะดวกพร้อมแนบรูปภาพประกอบ

System Requirements:

เป็น Web Application ที่รองรับการอัปโหลดรูปภาพสินค้า มีระบบ Database เก็บข้อมูลสถานะของ (Lost, Found, Returned)

User Requirements

Functional Requirements

- Post Item: ผู้ใช้สามารถโพสต์ข้อมูลของที่เก็บได้ หรือ ของที่หาย พร้อมอัปโหลดรูปภาพ
- Search & Filter: ระบบค้นหาของตาม หมวดหมู่ (กระเป๋า, อิเล็กทรอนิกส์, เอกสาร) หรือ สถานที่ที่พบ
- Claim Request: ผู้ทำของหายสามารถกด "ขอรับของคืน" และส่งหลักฐานยืนยันตัวตนไปยังผู้เก็บได้
- ChatRoom : ระบบแชทระหว่าง user
- Dashboard: Admin หรือเจ้าหน้าที่สามารถดูรายการของตกค้างทั้งหมดได้

Non-Functional Requirements

- Usability: ระบบต้องใช้งานง่าย รองรับผู้ใช้ทั่วไป สามารถโพสต์ ค้นหา และขอรับของคืนได้โดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิค
- Security: ระบบต้องป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต มีการยืนยันตัวตนผู้ใช้ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้
- Reliability: ข้อมูลของที่โพสต์และคำขอรับคืนต้องถูกจัดเก็บอย่างถูกต้อง ไม่สูญหาย และสามารถเรียกดูย้อนหลังได้
- Performance: ระบบค้นหาและแสดงผลข้อมูลควรตอบสนองภายในเวลาไม่เกิน 2–3 วินาที แม้มีผู้ใช้งานหลายคนพร้อมกัน

Administrator Requirements

Functional Requirements

- User Management: สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้งาน เพิ่ม ลบ หรือระงับสิทธิ์ผู้ใช้งานที่ทำผิดกฎระเบียบได้
- Item Status Management: สามารถเปลี่ยนสถานะของสิ่งของได้โดยตรง (เช่น จาก Found เป็น Returned หากมีการรับของผ่านเจ้าหน้าที่)
- Claim Verification: ตรวจสอบประวัติการขอรับของคืน (Claim Request) และหลักฐานที่ผู้ใช้แนบมาเพื่อช่วยตัดสินใจหรือประสานงาน
- Dashboard & Reporting: ระบบต้องแสดงสถิติภาพรวม เช่น จำนวนของที่หายทั้งหมด, ของที่ส่งคืนสำเร็จแล้ว และพิมพ์รายงานสรุปประจำเดือนได้

Non-Functional Requirements

- Security (Data Privacy): ระบบต้องจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน (เช่น เบอร์โทรศัพท์ หรือรูปถ่ายหน้าบัตร) ให้เห็นเฉพาะ Admin ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- Availability: ระบบหลังบ้าน (Admin Dashboard) ต้องสามารถเข้าใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีอัตราการล่ม (Downtime) ต่ำที่สุด
- Usability: หน้าจอสำหรับ Admin ต้องใช้งานง่าย (User-friendly) มีระบบค้นหาและฟิลเตอร์ข้อมูลที่ซับซ้อนได้รวดเร็ว
- Responsiveness: ระบบต้องรองรับการใช้งานผ่าน Tablet หรือ Mobile เผื่อกรณีเจ้าหน้าที่เดินตรวจสอบของในพื้นที่จริง

System architecture

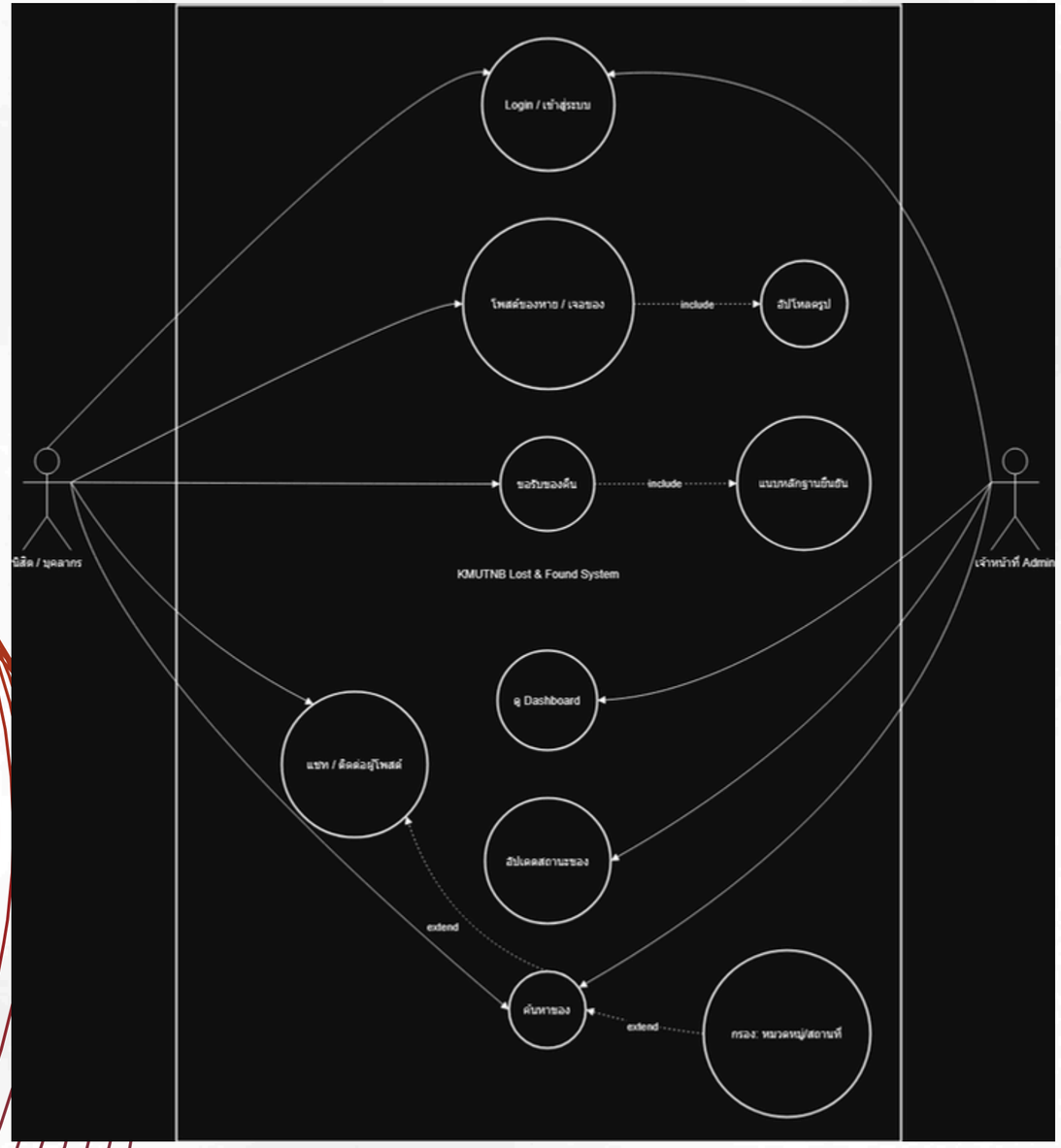
Presentation Layer
React + Vite + Tailwind

REST API
(HTTPS)

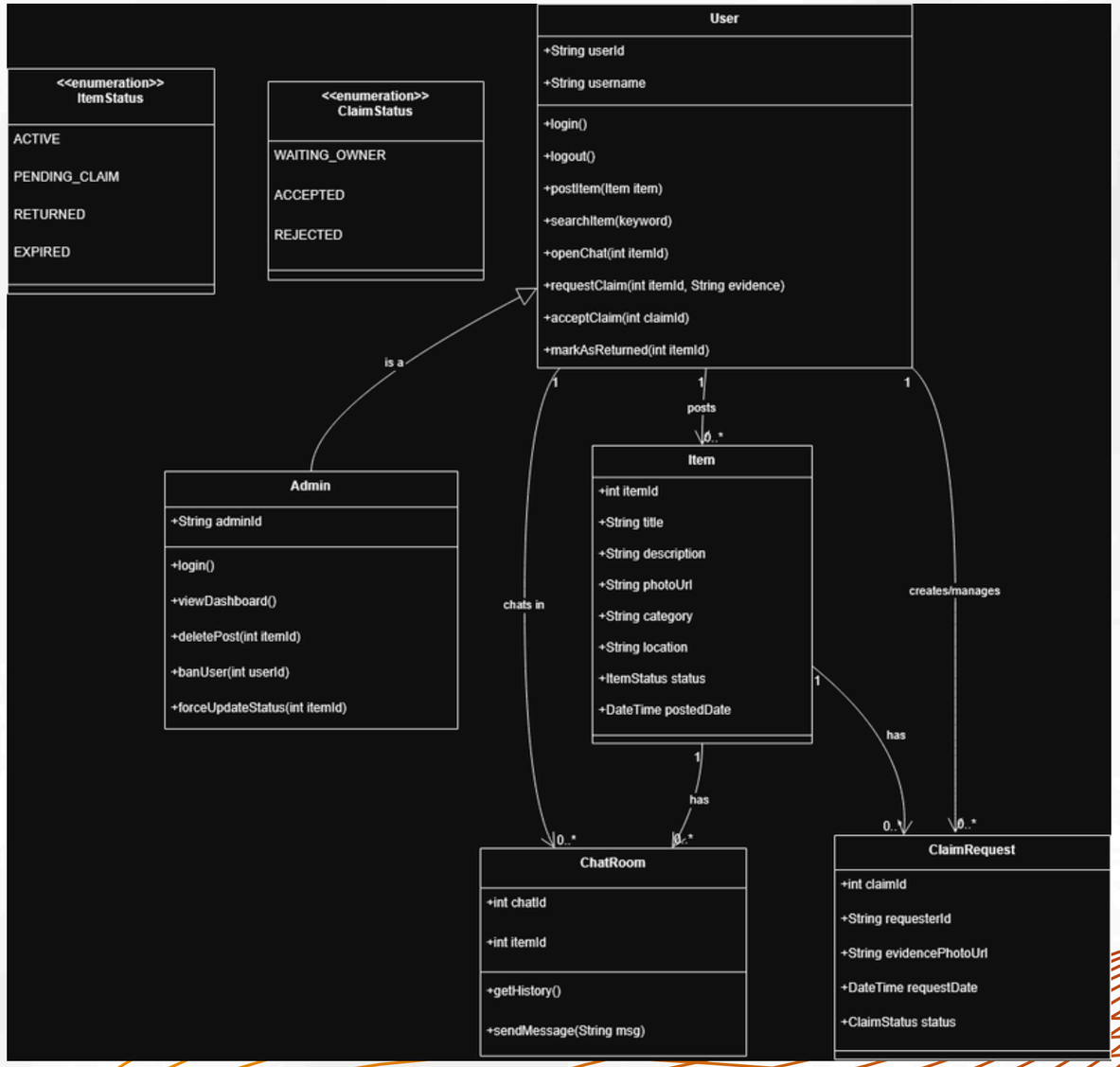
Application Layer
Node.js + Express + Auth

Data Layer
MySQL + File Storage

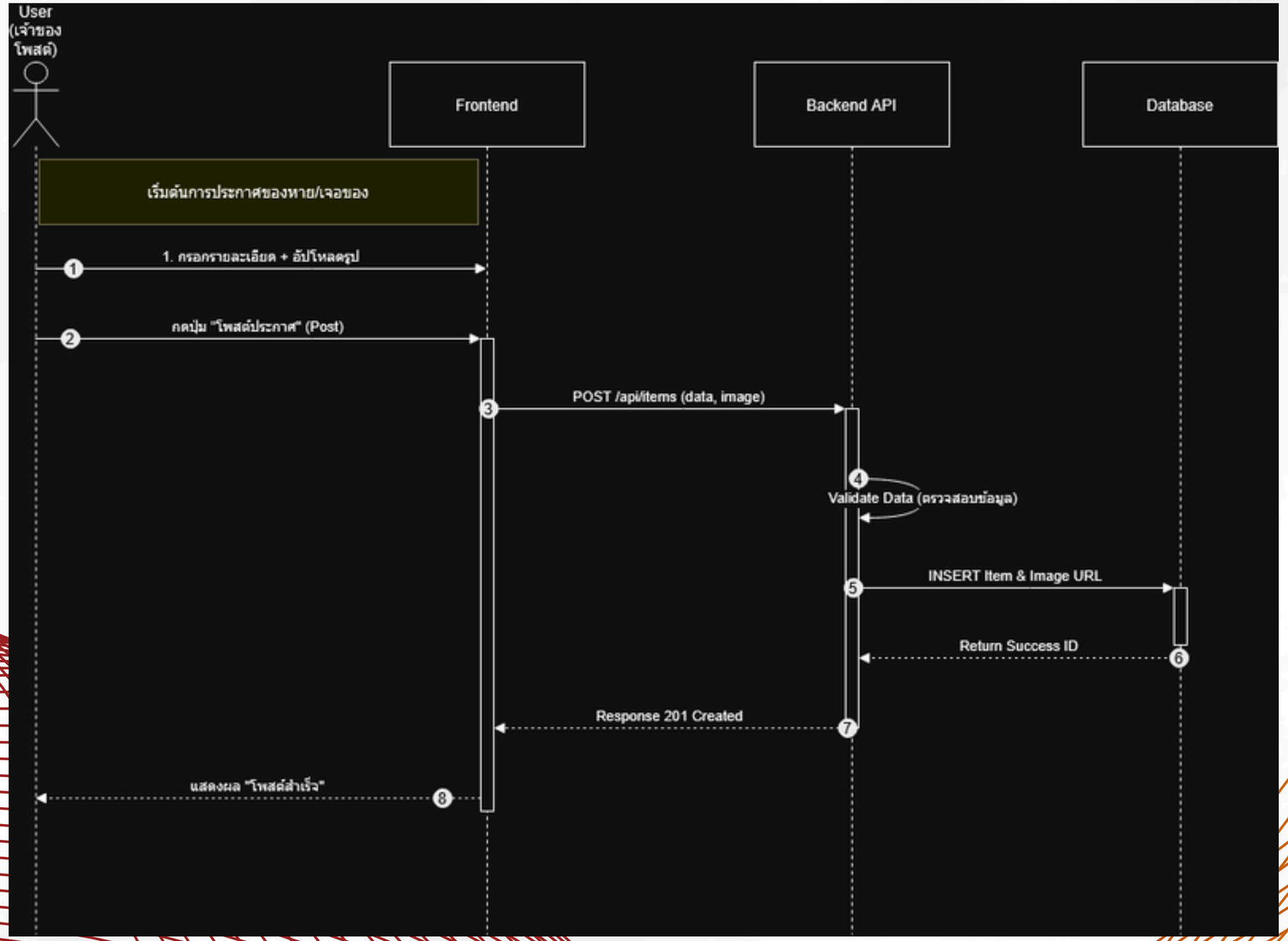
Use-case diagram



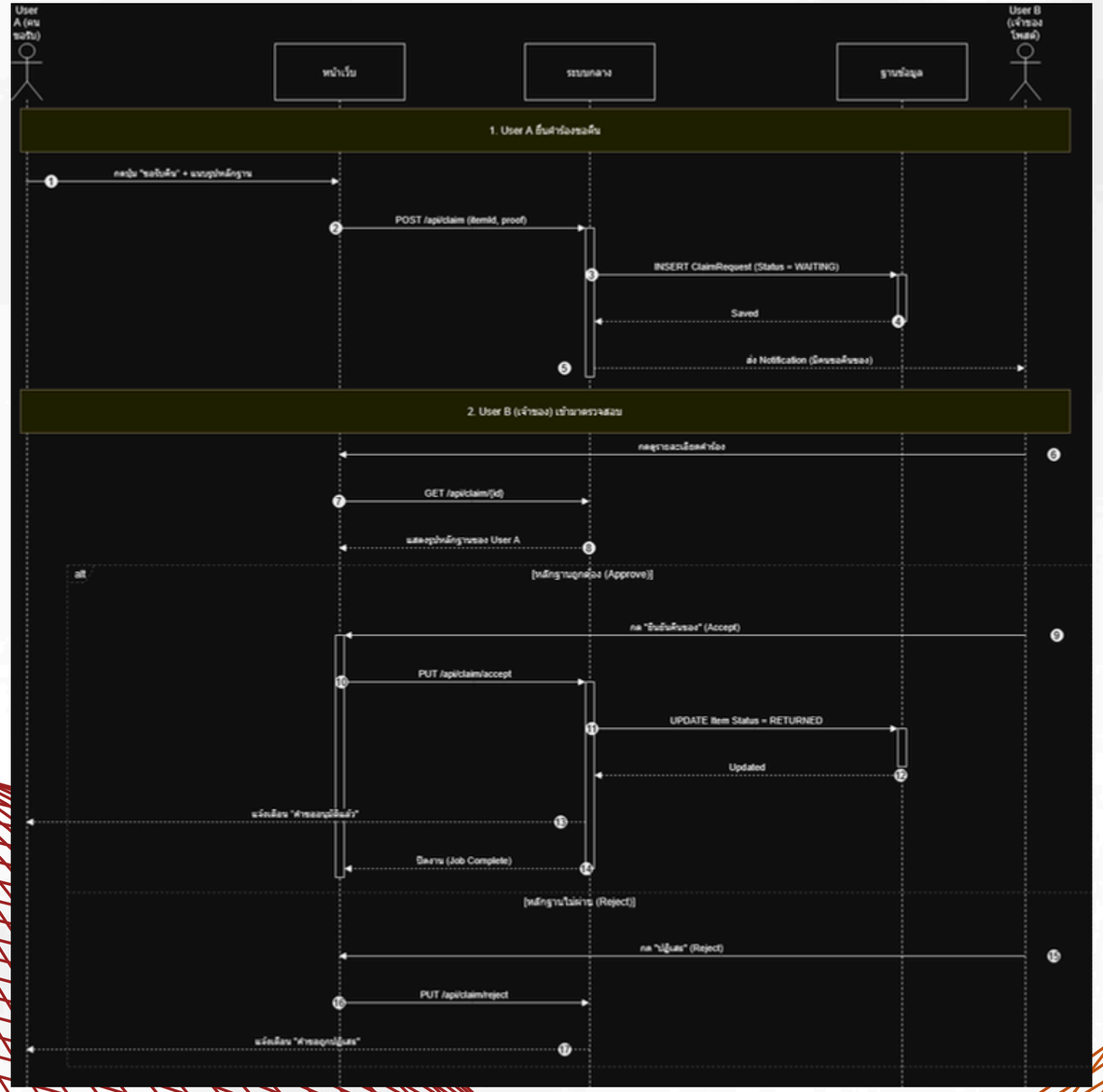
Class diagram



Sequence diagram

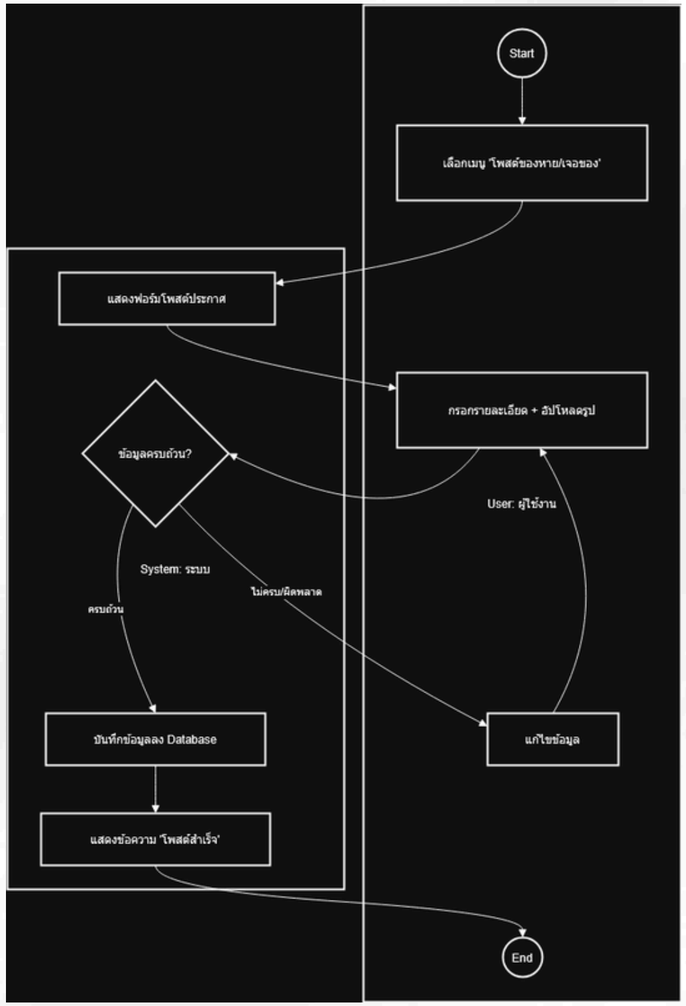


Sequence diagram



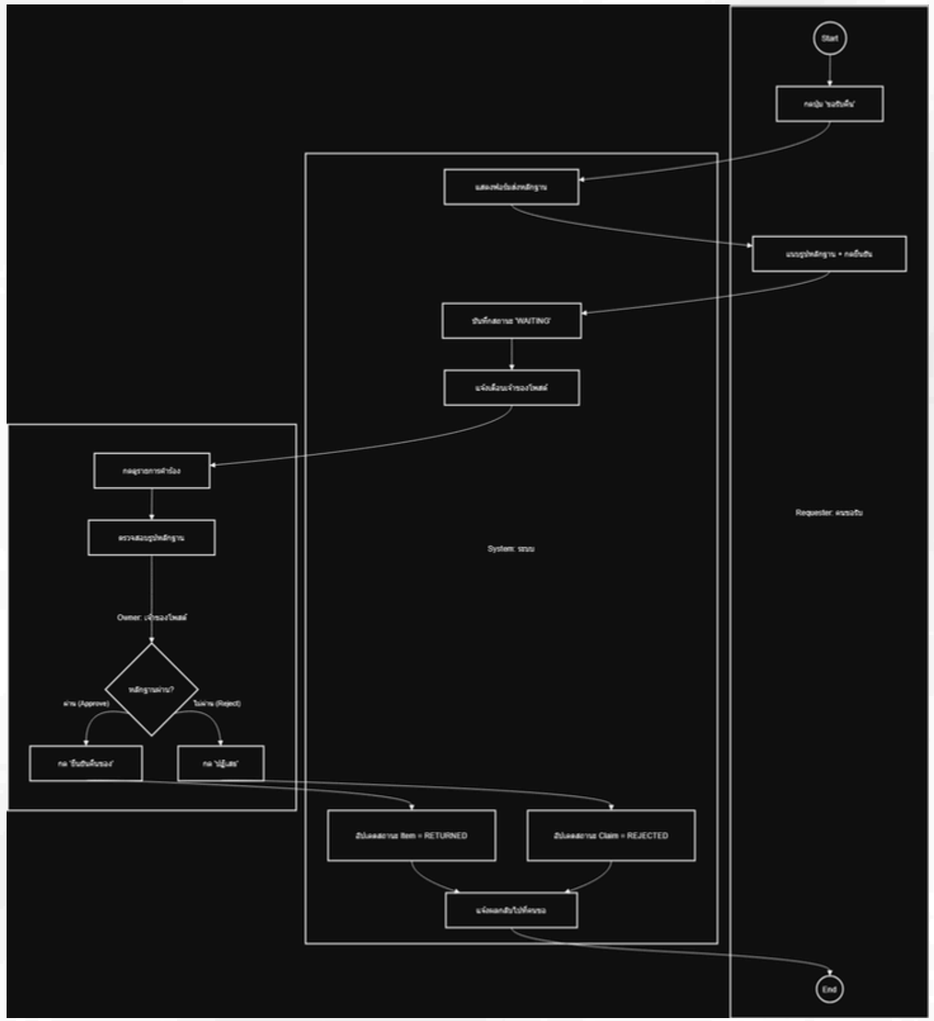
Activity diagram

Post lost & found item

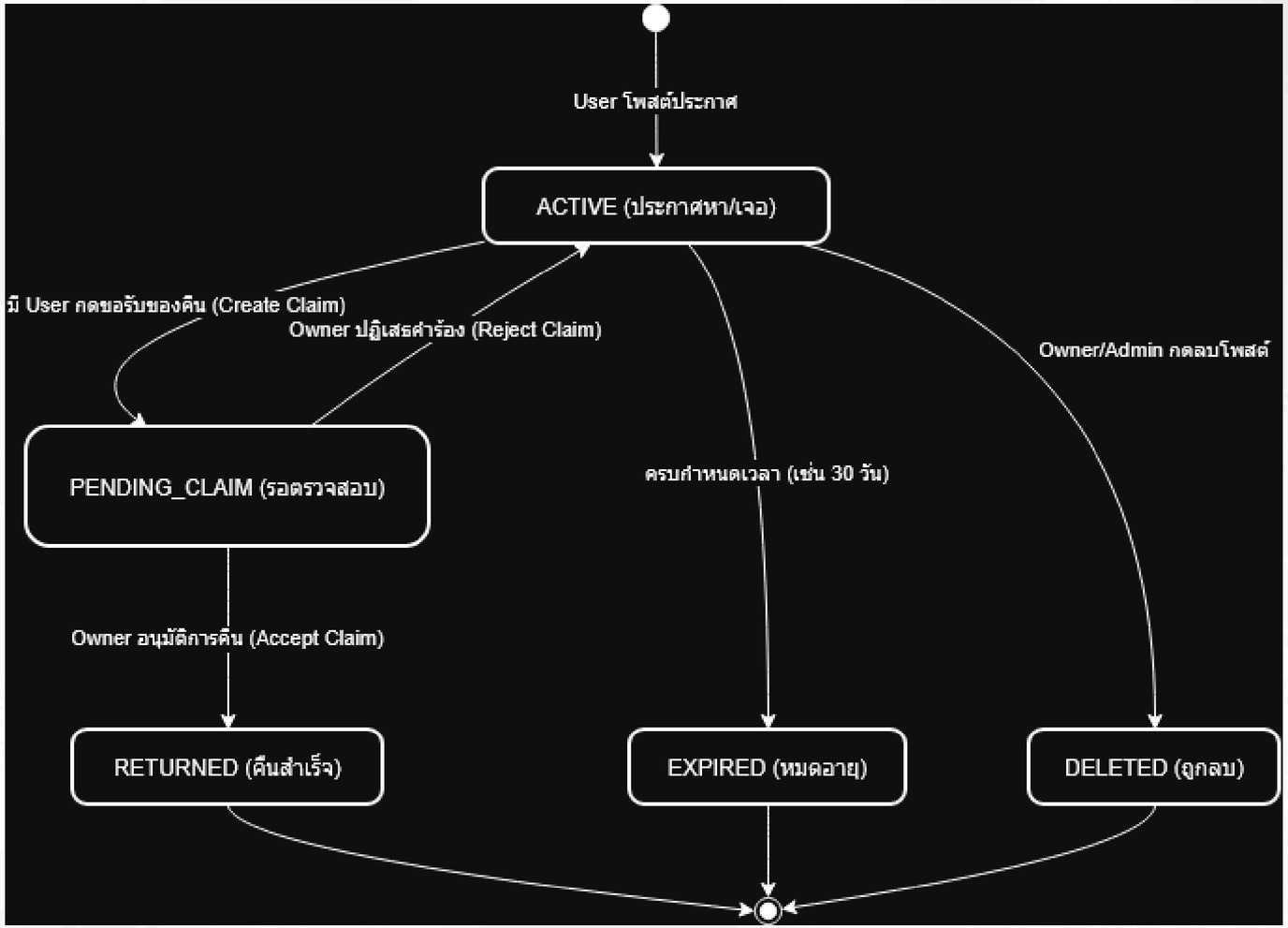


Activity diagram

Claim Request



State diagram



Thank you